# Documento tecnico
# Verticale Produzione + MES SaaS

*Architettura, dominio funzionale, service layer, wireflow generale e wireframe di riferimento*

| | |
|---|---|
| Versione | v1.0 |
| Data | 14/04/2026 |
| Contesto | Piattaforma cloud multi-tenant per produzione, commesse e MES con integrazione ERP |
| Scopo | Base completa per analisi, UX/UI, architettura applicativa e implementazione |

# 1. Visione di prodotto

L’applicazione è concepita come piattaforma cloud SaaS multi-tenant per la gestione di commesse, produzione, MES e conto lavoro, con ruolo centrale del dominio applicativo e integrazione verso SAP Business One e altri ERP attraverso uno strato di service layer dedicato.

# 2. Obiettivi fondamentali

• Commessa come oggetto centrale, multi-attore e multi-documento.
• Gestione operativa prevalente nell’applicazione e non nell’ERP.
• Supporto nativo a conto lavoro passivo e attivo.
• Possibilità di definire il ciclo prima dei materiali effettivi e creare la distinta base all’ultimo.
• Supporto SaaS: registrazione clienti, tenant separati, utenti aziendali, abbonamenti e billing.
• Architettura aperta a più ERP tramite adapter e service layer.

# 3. Principi architetturali

## 3.1 Multi-tenant

Ogni azienda cliente opera in un tenant isolato logicamente. Gli utenti appartengono a uno o più tenant con ruoli diversi.

## 3.2 App-first domain

Stati operativi, eventi MES, progressivi di commessa, semilavorati di fase e documenti interni vivono nel database applicativo.

## 3.3 ERP integration by contract

L’integrazione ERP è mediata da API interne e adapter specifici per evitare dipendenze dirette dal dominio funzionale.

## 3.4 Event-driven

Azioni come avanzamento fase, invio a terzista, rientro, registrazione scarti e sincronizzazioni generano eventi applicativi tracciabili.

## 3.5 API first

Frontend web, possibili mobile app e integrazioni terze utilizzano lo stesso service layer pubblico/privato.

# 4. Modello SaaS e layer di piattaforma

Oltre al livello applicativo per il cliente finale, serve un livello superiore di piattaforma per il creatore del software.

| Area | Funzione | Principali entità | Note |
|---|---|---|---|
| Super Admin | Gestione tenant, piani, feature flag, limiti e supporto | Tenant, SubscriptionPlan, FeatureSet, UsageCounter | Backoffice proprietario piattaforma |
| Billing | Registrazione, trial, rinnovi, upgrade/downgrade, pagamenti | CustomerAccount, Subscription, Invoice, PaymentMethod | Gestione stripe/provider equivalente |
| Tenant Admin | Configurazione azienda, utenti, ruoli, ERP, reparti | CompanyProfile, User, Role, IntegrationConfig | Gestito dall’azienda cliente |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Audit & Security | Log, accessi, impersonation controllata, policy password, MFA | AuditLog, Session, ApiKey, WebhookLog | Fondamentale per SaaS enterprise |

# 5. Livelli applicativi

• Platform layer: onboarding, identity, billing, piani, monitoraggio, supporto.
• Application layer: commesse, produzione, pianificazione, MES, conto lavoro, qualità, tracciabilità.
• Integration layer: service layer interno, connettori ERP, code di sincronizzazione, mapping dati.
• Data layer: database tenant-aware, object storage documenti, audit log, code/event bus.

# 6. Service layer

Il termine service layer va definito su due piani distinti.

## 6.1 Service layer interno della piattaforma

• Espone servizi applicativi coerenti con il dominio: CommessaService, ProductionOrderService, PhaseExecutionService, ExternalWorkService, TraceabilityService, BillingService.
• Orchestra regole, validazioni, permessi, transazioni e emissione eventi.
• Separa frontend e database, ed evita logica di business dispersa nel client.

## 6.2 Service layer SAP Business One

• È l'API standard di SAP B1 da usare come adapter di integrazione quando disponibile.
• Serve per leggere/scrivere Business Partner, articoli, ordini, magazzini, documenti e altri oggetti ERP.
• Non deve diventare il punto di modellazione del dominio: va incapsulato dentro un adapter SAPB1Connector.

# 7. Domini funzionali

### Commesse

- Commessa multi-attore
- Documenti collegati
- Approvvigionamenti specifici
- Progressivi ordinato/spedito/prodotto/acquistato/fatturato

### Produzione

- ODP
- Fasi
- Cicli template
- Distinta effettiva
- Consuntivi

### MES

- Coda reparto
- Avvio/pausa/fine
- Scarti/fermi
- Raccolta tempi e quantità

### Conto lavoro

- Fasi esterne
- Invio/rientro
- Semilavorato di fase
- Materiali associati
- Costo lavorazione

### Qualità

- Controlli
- Non conformità
- Rilavorazioni

### Tracciabilità

- Timeline eventi
- Lotti e contenitori
- Genealogia
- Ricerca cross-documento

### Integrazioni

- Code
- Retry
- Error handling
- Mapping ERP

## 8. Modello di dominio essenziale

| Entità | Descrizione |
|---|---|
| Commessa | contenitore centrale con attori, documenti, progressivi e stato globale |
| CommessaAttore | lega cliente, fornitore, terzista, proprietario materiale e altri ruoli |
| OrdineProduzione | istanza di produzione collegata a commessa |
| FaseProduzione | fase interna o esterna con sequenza, centro lavoro o terzista |
| SemilavoratoOperativo | output intermedio gestito in app |
| DocumentoInvioContoLavoro | documento operativo di trasferimento verso terzista |
| DocumentoRientroContoLavoro | documento operativo di rientro o aggiornamento avanzamento |
| RigaMaterialeFaseEsterna | semilavorato, materia prima, componente, consumabile |
| CostoLavorazioneEsterna | valorizzazione economica della fase esterna |
| EventoMES | evento applicativo di avanzamento, fermo, scarto, conferma |
| IntegrationJob | job di sincronizzazione ERP |

## 9. Regole chiave su commessa e produzione

- La commessa è multi-attore: uno stesso flusso può coinvolgere più clienti, fornitori e terzisti.
- I progressivi di commessa devono essere calcolati in tempo reale o materializzati per reporting: ordinato, ricevuto, acquistato, prodotto, inviato, rientrato, spedito, fatturato.

• Il ciclo di lavorazione può esistere prima dei materiali reali; la distinta effettiva può essere definita in un secondo momento.
• Le fasi esterne sono normali fasi di ciclo con attributi logistici ed economici aggiuntivi.
• Il semilavorato di fase può vivere solo in app oppure avere un corrispettivo ERP opzionale.
• Il costo passivo della lavorazione esterna deve essere sempre collegabile a un articolo servizio/non di magazzino ERP.

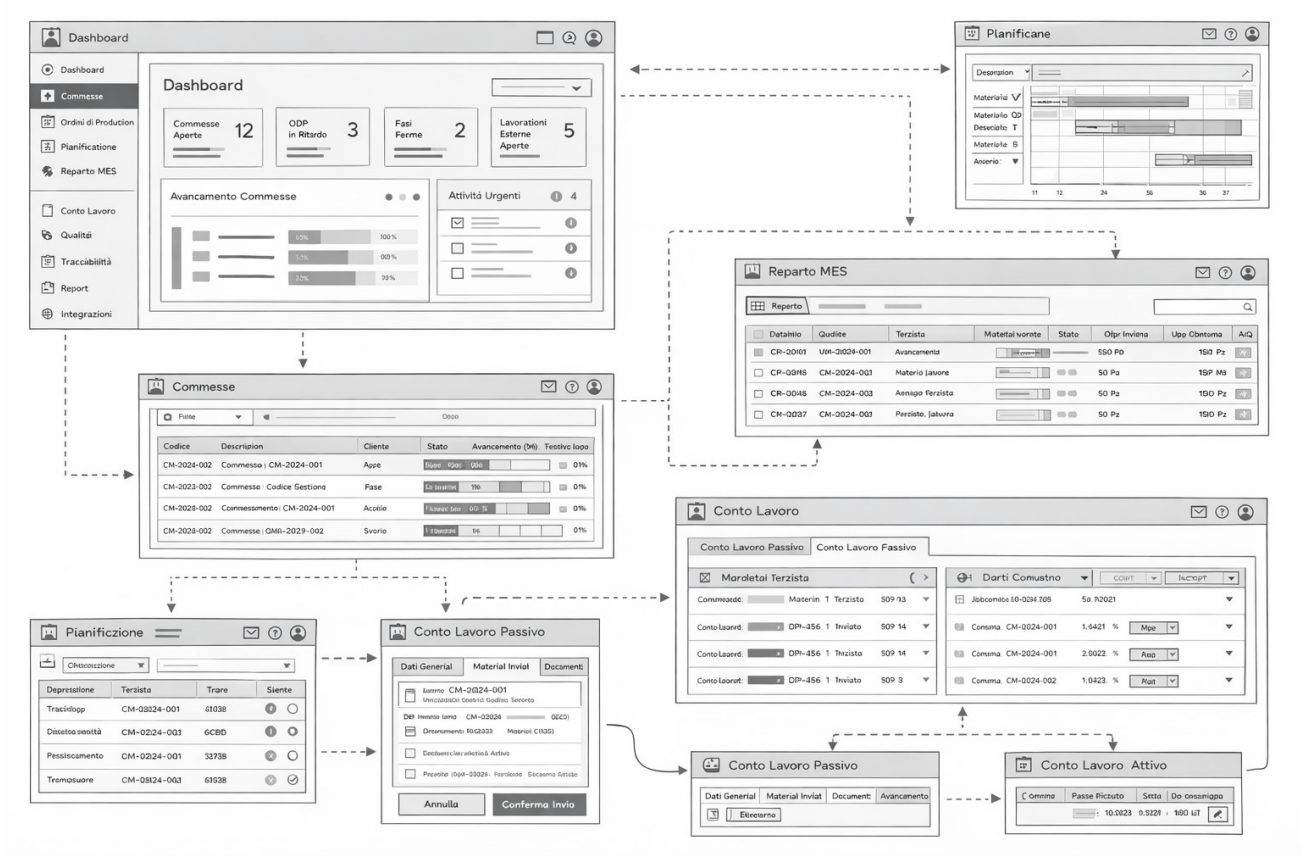
## 10. Fase esterna, semilavorato e materiali associati

Una fase esterna può movimentare sia il semilavorato di fase sia ulteriori materiali. Il documento di invio/rientro deve gestire righe eterogenee con strategia ERP configurabile per singola riga.

| Tipo riga | Descrizione | Gestione ERP | Esito possibile |
|---|---|---|---|
| PHASE_SEMIFINISHED | Oggetto principale della lavorazione esterna | App only / ERP optional | Rientro, scarto, differenza |
| RAW_MATERIAL | Materia prima inviata al terzista | ERP capable | Consumo, residuo, rientro |
| COMPONENT | Componente accessorio | ERP optional | Montato, rientrato, residuo |
| CONSUMABLE | Materiale a consumo | App only / ERP optional | Consumato o residuo presso terzista |

## 11. Wireflow generale

Tavola unica di riferimento con la navigazione primaria e le relazioni tra le principali pagine applicative.



Legenda del wireflow: Dashboard -> Commesse -> ODP/Fasi -> Pianificazione -> Reparto MES -> Conto Lavoro -> Qualità -> Tracciabilità -> Integrazioni.

## 12. Wireframe schermate principali

### 12.1 Dashboard
KPI commesse, ODP in ritardo, fasi ferme, lavorazioni esterne aperte, errori integrazione.

### 12.2 Elenco commesse
Ricerca, filtri, stato, avanzamento, scadenze, alert.

### 12.3 Dettaglio commessa
Overview, documenti, approvvigionamenti, produzione, conto lavoro, costi/fatturato, tracciabilità.

### 12.4 Pianificazione
Board/Gantt di centri di lavoro, capacità, drag & drop, warning materiali.

### 12.5 Reparto MES
Coda lavorazioni, avvio fase, pausa, consuntivo quantità, scarti e fermi.

### 12.6 Conto lavoro esterno - dettaglio invio
Semilavorato di fase, materiali associati, gestione ERP per riga, riepilogo.

### 12.7 Documento rientro conto lavoro
Rientro parziale/totale, consuntivi, differenze, scarti.

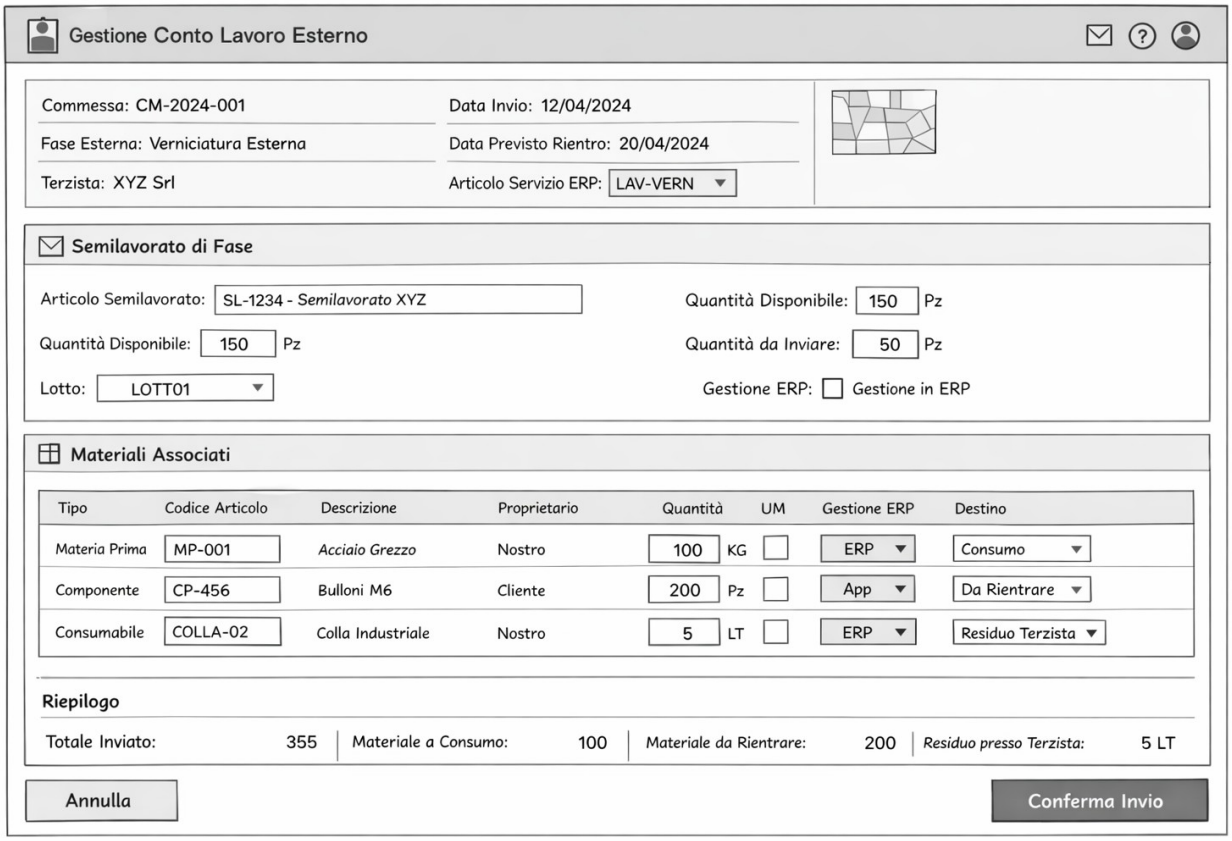
### 12.8 Situazione materiali presso terzista
Saldo per articolo, inviato, consumato, residuo, rientrato.

### 12.9 Qualità
Controlli e non conformità collegate a fase, commessa o rientro.

### 12.10 Integrazioni
Code sincronizzazione, esiti, retry, mapping e diagnostica.

### 12.11 Super Admin SaaS
Tenant, utenti, abbonamenti, fatture, feature flag, supporto.

### 12.6.1 Wireframe di dettaglio conto lavoro esterno




## 13. Mappa completa delle pagine

• Login / registrazione SaaS

• Area cliente: dashboard, commesse, ordini di produzione, pianificazione, reparto MES, conto lavoro, qualità, tracciabilità, report, integrazioni, configurazione

• Area amministrazione tenant: utenti, ruoli, reparti, magazzini, provider ERP, piani di sincronizzazione

• Area piattaforma: tenant, piani, pagamenti, onboarding, supporto, audit

## 14. API e service contracts suggeriti

| Dominio | Servizio | Esempi endpoint |
|---|---|---|
| Auth/Billing | IdentityService, SubscriptionService | /auth/register, /auth/login, /billing/subscription, /billing/portal |
| Commesse | CommessaService | /commesse, /commesse/{id}, /commesse/{id}/attori, /commesse/{id}/progressivi |
| Produzione | ProductionOrderService, PhaseService | /odp, /odp/{id}/fasi, /fasi/{id}/advance |
| MES | ExecutionService | /mes/queue, /mes/events/start, /mes/events/finish, /mes/events/scrap |
| Conto Lavoro | ExternalWorkService | /conto-lavoro/fasi-esterne, /invii, /rientri, /saldo-terzista |
| Integrazione ERP | IntegrationService | /integrations/jobs, /integrations/mappings, |

| | | |
|---|---|---|
| | | /integrations/sapb1/sync |

## 15. Sicurezza, tenancy e compliance

• Isolamento logico dei tenant a livello DB e applicativo.
• RBAC per ruoli di tenant e ruoli di piattaforma.
• Audit log per operazioni critiche.
• Storage documenti segregato per tenant.
• Cifratura in transito e a riposo.
• Policy MFA opzionale per tenant enterprise.

## 16. Scelte implementative consigliate

• Frontend web SPA responsive con moduli amministrativi separati dall'area operativa.
• Backend modulare con API REST e possibile supporto websocket per eventi MES in tempo reale.
• Database relazionale principale e object storage per allegati.
• Job queue per integrazioni ERP e processi asincroni.
• Provider pagamenti esterno per piani SaaS e self-service billing.

## 17. MVP consigliato

• Onboarding SaaS base: tenant, registrazione, utenti, ruoli, piano trial.
• Commesse con multi-attore, documenti e progressivi.
• ODP e fasi con pianificazione semplice.
• MES base: avvio/fine fase, quantità e scarti.
• Conto lavoro passivo con invio/rientro e materiali associati.
• Integrazione SAP B1 iniziale su anagrafiche e documenti essenziali.

## 18. Output atteso per il passaggio a Codex

Questo documento costituisce la base di prodotto. Per il passaggio a Codex è consigliato derivare da qui: schema database, contratti API dettagliati, backlog MVP per sprint, design system UI e specifica tecnica dei connettori ERP.